Tính toán mô hình ARIMA(1,0,1) - GARCH(1,1)

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thuận Hiếu, Đặng Chí Hiếu

Tính toán ARIMA GARCH

Đọc file dữ liệu

```
library(fpp3)
library(ggplot2)
library(tseries)
library(FinTS) # Kiểm định hiệu  ứng ARCH
library(rugarch)

df <- read.csv('data.csv')
data <- df |>
  mutate(Date=dmy(Date), t = row_number()) |>
  select(-X, -X.1, -X.2, -X.3, -X.4, -X.5, -X.6) |>
  as_tsibble(index=t)

data_10_14 <- data |>
  filter(Date >= as.Date("2010-01-04") & Date <= as.Date("2014-11-21")) |>
  mutate(returnn = difference(log(Close))) |>
  drop_na(returnn)
```

Đồ thị chuỗi giá trị VN-Index

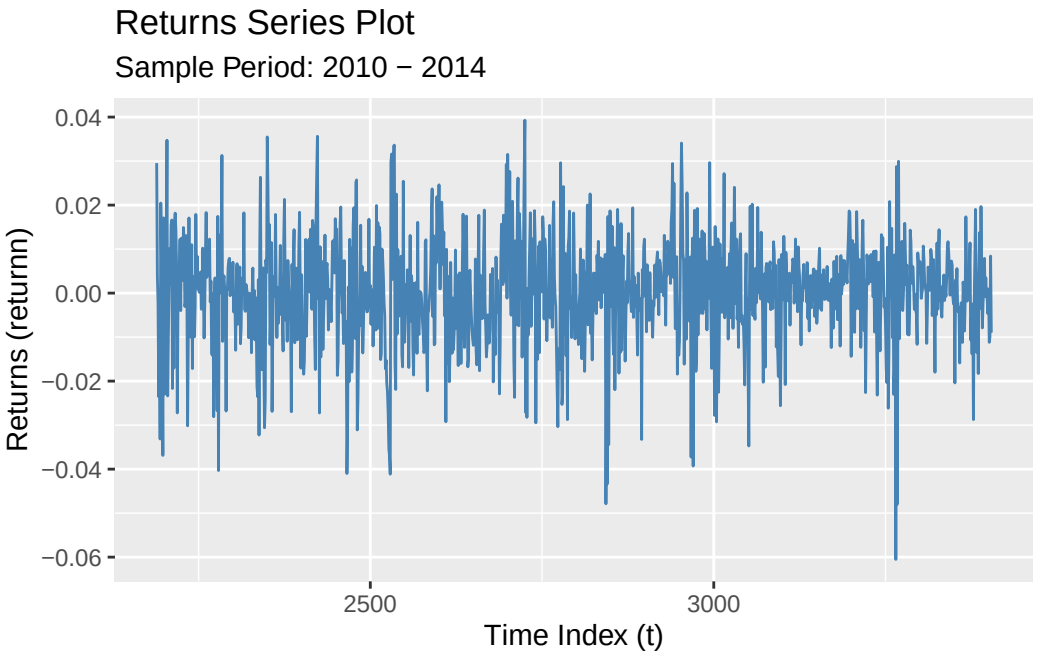
```
data_10_14 |>
  autoplot(Close) +
  labs(
    title = "VN-Index Closing Price Chart",
    subtitle = "Period: 2010 - 2014",
    x = "Time Index (t)",
    y = "Closing Price"
  )
```



Tính lợi tức ngày t theo công thức:

$$t = Ln(Yt) – Ln(Yt-1) = Ln(Yt/Yt-1)$$

```
ggplot(aes(x = t, y = returnn), data = data_10_14) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  labs(
    title = "Returns Series Plot",
    subtitle = "Sample Period: 2010 - 2014",
    x = "Time Index (t)",
    y = "Returns (returnn)"
  )
```



Kiểm định tính dừng ADF:

```
adf_result <- adf.test(data_10_14$returnn, k=1)
adf_result
```

```
    Augmented Dickey-Fuller Test

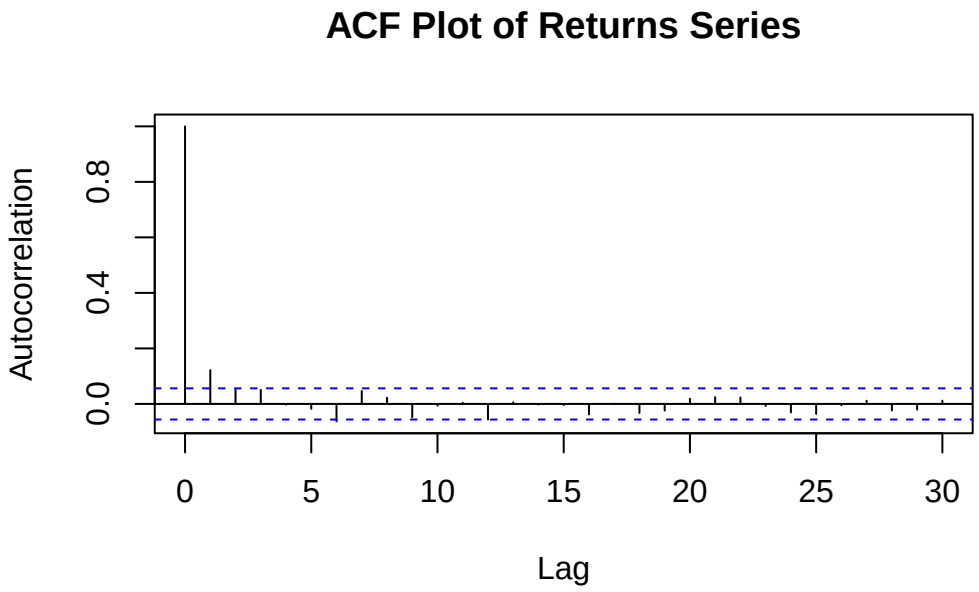
data:  data_10_14$returnn
Dickey-Fuller = -22.289, Lag order = 1, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Nhận xét:

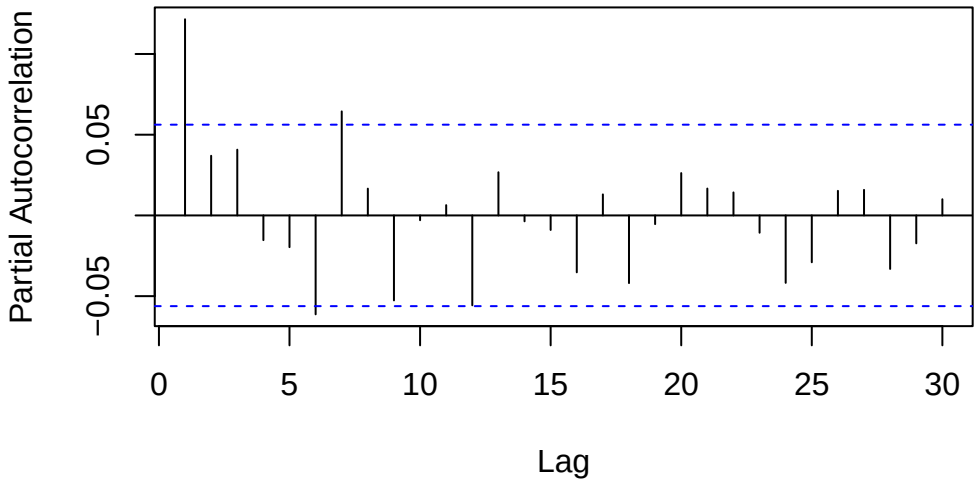
Với giá trị $p - value < 0.05$ (mức ý nghĩa 5%), chúng ta bác bỏ giả thuyết không (H_0) và chấp nhận giả thuyết đối (H_1). Điều này có nghĩa là chuỗi lợi tức `returnn` đạt tính dừng

Biểu đồ PACF và ACF của chuỗi lợi tức R_t:

```
acf(data_10_14$returnn,
    main = "ACF Plot of Returns Series",
    xlab = "Lag",
    ylab = "Autocorrelation")
```




```
pacf(data_10_14$returnn,
     main = "PACF Plot of Returns Series",
     xlab = "Lag",
     ylab = "Partial Autocorrelation")
```



Xây dựng mô hình ARIMA(1,0,1)

```
fit <- arima(data_10_14$returnn, order = c(1, 0, 1))
fit
```

```
Call:
arima(x = data_10_14$returnn, order = c(1, 0, 1))

Coefficients:
         ar1      ma1  intercept
      0.4554  -0.3392      1e-04
s.e.  0.1652   0.1742      4e-04

sigma^2 estimated as 0.0001463:  log likelihood = 3642.94,  aic = -7277.88
```

Hàm `arima()` trong R định nghĩa `intercept` là giá trị trung bình của chuỗi lợi tức R_t, chứ không phải là hằng số c. Do đó, ta đi tìm hệ số chặn c để hoàn thiện phương trình:

$$c = \mu(1 - \phi_1) = 0.0001 \times (1 - 0.4554) = 0.00005446$$

Phương trình ARIMA(1,0,1) có dạng:

$$R_t = 0.00005446 + 0.4554 R_{t-1} - 0.3392 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

Kiểm định hiệu ứng ARCH

Trích xuất phần dư:

```
resid_arima <- residuals(fit)
```

Kiểm định hiệu ứng ARCH:

```
ArchTest(resid_arima)
```

```
    ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data:  resid_arima
Chi-squared = 158.31, df = 12, p-value < 2.2e-16
```

Nhận xét:

Với $p - value$ nhỏ hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 0.05, ta có cơ sở cực để **bác bỏ giả thuyết** H_0. Vậy có hiệu ứng ARCH, dữ liệu có hiện tượng phương sai sai số thay đổi theo cụm.

Xây dựng mô hình GARCH(1,1)

```
mean_return <- mean(data_10_14$returnn)
v_return <- data_10_14$returnn - mean_return
```

```
spec <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = F),
  distribution.model = "norm")
garch_fit <- ugarchfit(spec = spec, data = v_return)
print(garch_fit)
```

```
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model  : ARFIMA(0,0,0)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   0.000011    0.000001  18.6490        0
alpha1  0.155155    0.016427   9.4451        0
beta1   0.770525    0.018714  41.1746        0

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   0.000011    0.000001  16.5100        0
alpha1  0.155155    0.016878   9.1926        0
beta1   0.770525    0.022479  34.2775        0

LogLikelihood : 3711.416

Information Criteria
```

```
-----------------------------------

Akaike       -6.0994
Bayes        -6.0868
Shibata      -6.0994
Hannan-Quinn -6.0946

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
-----------------------------------
                        statistic   p-value
Lag[1]                      26.54 2.585e-07
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     27.85 3.892e-08
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]     31.18 1.473e-08
d.o.f=0
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
-----------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                     0.3726  0.5416
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.2279  0.8063
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    2.1402  0.8876
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
-----------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]    0.2120 0.500 2.000  0.6452
ARCH Lag[5]    0.5092 1.440 1.667  0.8809
ARCH Lag[7]    0.7204 2.315 1.543  0.9543

Nyblom stability test
-----------------------------------
Joint Statistic:  11.3354
Individual Statistics:
omega  4.0251
alpha1 0.2257
beta1  0.3378

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         0.846 1.01 1.35
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
-----------------------------------
                   t-value   prob sig
```

```
Sign Bias           0.3611 0.7181
Negative Sign Bias  0.2732 0.7847
Positive Sign Bias  0.1102 0.9123
Joint Effect        0.8022 0.8489


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     31.66      0.03408
2    30     39.26      0.09673
3    40     51.63      0.08481
4    50     57.60      0.18695


Elapsed time : 0.0544765
```

Từ bảng kết quả trên, ta có phương trình mô hình GARCH(1,1):

$$\begin{cases} R_t = \mu + \epsilon_t \\ h_t = 0.000011 + 0.155155\varepsilon_{t-1}^2 + 0.770525 h_{t-1} \end{cases}$$

Với $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$ và $z_t \sim N(0,1)$.

Xây dựng mô hình ARIMA(1,0,1) - GARCH(1,1)

```r
spec <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = F),
  distribution.model = "norm")
garch_fit <- ugarchfit(spec = spec, data = v_return)
print(garch_fit)
```

```
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model  : ARFIMA(1,0,1)
```

```
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
ar1     0.304999    0.229703  1.32780  0.18424
ma1    -0.172517    0.238060 -0.72468  0.46865
omega   0.000012    0.000001 20.18986  0.00000
alpha1  0.154185    0.016066  9.59708  0.00000
beta1   0.768432    0.018764 40.95150  0.00000

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
ar1     0.304999    0.253065  1.20522  0.22812
ma1    -0.172517    0.261541 -0.65962  0.50950
omega   0.000012    0.000001 17.98640  0.00000
alpha1  0.154185    0.017076  9.02941  0.00000
beta1   0.768432    0.023193 33.13254  0.00000

LogLikelihood : 3720.899

Information Criteria
------------------------------------

Akaike       -6.1117
Bayes        -6.0907
Shibata      -6.1117
Hannan-Quinn -6.1038

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.167  0.2800
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     3.021  0.4588
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     6.506  0.1831
d.o.f=2
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                     0.7237  0.3949
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.7499  0.6786
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    2.5592  0.8289
d.o.f=2
```

```
Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]    0.2783 0.500 2.000  0.5978
ARCH Lag[5]    0.3866 1.440 1.667  0.9165
ARCH Lag[7]    0.5594 2.315 1.543  0.9727

Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  11.6353
Individual Statistics:
ar1    0.1021
ma1    0.1269
omega  3.8214
alpha1 0.2160
beta1  0.3564

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.28 1.47 1.88
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias           0.2842 0.7763
Negative Sign Bias  0.4920 0.6228
Positive Sign Bias  0.2190 0.8267
Joint Effect        1.2849 0.7327


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     28.24      0.07885
2    30     36.15      0.16910
3    40     52.82      0.06891
4    50     61.88      0.10244


Elapsed time : 0.06037569
```

Dựa vào bảng kết quả trên, ta thu được phương trình mô hình của ARIMA(1,0,1) - GARCH(1,1):

$$\begin{cases} R_t = 0.304999 R_{t-1} - 0.172517 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t \\ h_t = 0.000012 + 0.154185 \varepsilon_{t-1}^2 + 0.768432 h_{t-1} \end{cases}$$

Với $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$ và $z_t \sim N(0,1)$.